

061～090 の振り返り点検 — 7件を測り直して全部一致。訂正は2件、黙って無視される設定は8件に

2026-09-20

何を作ったか

30件ごとの点検の3回目（実験030・060に続く）。やることは4つ。書いた数字を測り直す、あとで覆った結論を数える、「黙って無視される設定」の一覧を更新する、直したほうがよい点を洗い出す。

測り直しは7件を選んだ。重い測定ではなく、数字がはっきり決まっているものを選んでいく。結果は7件すべて記録と同じ値だった。滑った距離 3.260808、運ばれた距離 5.336132

は小数6桁まで、ドミノが倒れきる 1.500秒、液体が暴れ始める28フレーム目、道を切った点27個も同じ。回る台の境目（ω 1.25 は乗ったまま、1.30 は滑り出す）も同じ向きに出た。

この期間に覆った結論は2件。実験068の「Liquid は摩擦 0.25 では暴れない」は、40フレームで止めていたからで、実験073で60フレームまで回すと46フレーム目から暴れた。実験071の「摩擦は 0.3～0.4 ぶんしか効かない」は、実験075で「粒の間隔 0.12 のとき」という条件が付いた。どちらも元の記事の冒頭に注記を入れてある。

「黙って無視される設定」は8件になった。044のガイド、050の可変長入力、062の materialpreset、066の風速、070のコライダ Type、079の DOP の表示フラグと Emission Type、084の packed に付けた初速。どれもエラーも警告も出ない。見つけ方はいつも同じで、入力を極端に振って出力が動くかを見る。

測り方そのものも2つ直した。実験077で「1粒ずつ読むと計算より重くなる」と分かり、hou_tools に「まとめて読む」関数を入れた。実験082では、点の数を len(g.points()) で数えると 2,210万点で8.8秒かかることが分かり、intrinsicValue("pointcount") に変えた。

サイト側は、手順ページが 15本から 36本に増えた。効率化の項目は 28。Claude 版は1つの版に置けるファイルが 512 までなので、中身が同じ画像を1枚にまとめる仕組みを入れた。

測り直し（7件）

同じスクリプトを別のプロセスから呼び直して測った。実験071だけは数値ではなく「乗ったまま／滑り出す」の向きで見ている。

実験090 — 061～090 を測り直す

7件すべて、記録と同じ値が出た。

確かめたこと	記録	測り直し	結果
067 滑った距離（摩擦0.25）	3.260808	3.260808	一致
070 運ばれた距離（板4・摩擦1）	5.336132	5.336132	一致
071 境目（ω1.25は乗る/1.30は滑る）	乗る / 滑る	乗る / 滑る	一致
073 液体が暴れ始めるフレーム	28	28	一致
079 空気抵抗の式とのずれ（最大）	0.0000	0.0000	一致
084 ドミノが倒れきる秒（12枚・間隔0.3）	1.500	1.500	一致
082 道を切った点の数	27	27	一致

同じスクリプトを別のプロセスから呼び直して測った。

7件すべて、記録と同じ値が出た。

確かめたこと	記録	測り直し	結果
067 滑った距離（摩擦 0.25）	3.260808	3.260808	一致
070 運ばれた距離（板 4・摩擦 1）	5.336132	5.336132	一致
071 境目（ ω 1.25 は乗る / 1.30 は滑る）	乗る / 滑る	乗る / 滑る	一致
073 液体が暴れ始めるフレーム	28	28	一致
079 空気抵抗の式とのずれ（最大）	0.0000	0.0000	一致
084 ドミノが倒れきる秒（12 枚・間隔 0.3）	1.500	1.500	一致
082 道を切った点の数	27	27	一致

この期間に覆った結論

どちらも元の記事の冒頭に注記を入れ、レポート（ポップアップ）にも同じ訂正を書いた。

元の実験	訂正した実験	内容
068	073	「Liquid は摩擦 0.25 では暴れない」は、40フレームで止めていたため。60フレームまで回すと F46 から飛び始める
071	075	「摩擦は 0.3～0.4 ぶんしか効かない」は、粒の間隔 0.12 のときの話。0.08 で 0.65、0.04 で 0.79 に上がる

黙って無視される設定（8件）

どれもエラーも警告も出ない。入力を極端に振って、出力が動くかどうかで見つけた。

実験	設定	入れても起きないこと
044	ガイドのジオメトリ	毛がガイドに従わない
050	可変長の入力	2本目以降が無視される
062	materialpreset	スクリプトから押しても材質が変わらない
066	風速	値を変えても結果が同じ
070	mpmcollider の Type	Static のままだと板を動かしても伝わらない
079	DOP の表示フラグ	立てないと粒が1つも生まれない
079	Emission Type の All Points	Impulse Count を入れても1点1粒しか出ない
084	packed に付けた初速（v）	プリミティブに書いても動かない。点に書く

わかったこと

- ・測り直した7件は、すべて記録と同じ値だった。小数6桁まで同じもの（3.260808 / 5.336132）を含む。別のプロセスから同じスクリプトを呼び直しても、結果は変わらない。
- ・覆った結論は2件で、どちらも「測る範囲が足りなかった」のが原因。068は40フレームで止めていた、071は粒の細かさを1通りしか試していなかった。条件を1つしか試していない結論には、条件を書き添える。
- ・「黙って無視される設定」は8件になった。061～090
だけで4件増えた（070・079が2件・084）。組んで動かないときは、まずこの型を疑う。
- ・測り方の落とし穴も2つ直した。1粒ずつ読むと計算より重くなる（実験077）、点の数を Python 側で数えると8.8秒かかる（実験082）。どちらも `hou_tools` の `point_array()` と `intrinsicValue("pointcount")` に置き換えた。
- ・手順ページは 15本から
36本になった。実験079以降は「手順ページ向き」の題材を選び、実験ごとに手順を1本足している。
- ・残っている宿題。(1) 手順「テクスチャを貼る」だけ、元になるシーン（.hipnc）と Houdini の画面が無い。(2) 実験083～089 で足した手順7本も、Houdini の画面をまだ撮っていない。(3) Claude 版のファイル数が上限 512 に近い（496）。
- ・点検にかかった時間は、測り直し7件で合わせて 12.5秒だった。

次にやること

- ・手順7本の Houdini 画面を撮る
- ・テクスチャの手順にシーンを作る
- ・091～120 の方向を決める（次の点検は120）